

1 - Les nombres au collège — classe de cinquième

Ce document est composé au niveau cinquième : les termes du supérieur y sont suivis d'une note de vocabulaire, qui disparaîtra d'elle-même aux niveaux supérieurs. L'énoncé, lui, ne change jamais.

1.1 - Les nombres relatifs

Définition 1. Un nombre relatif est un nombre muni d'un signe. Il est déterminé par sa distance à zéro et par ce signe : deux nombres relatifs de même distance à zéro et de signes contraires sont opposés.

Propriété 1. Deux nombres relatifs de même signe s'ajoutent en ajoutant leurs distances à zéro et en conservant le signe. De signes contraires, ils s'ajoutent en retranchant la plus petite distance à zéro de la plus grande, et en prenant le signe de la plus grande.

Propriété 2. Soustraire un nombre relatif revient à ajouter son opposé : pour tous relatifs a et b , on a $a - b = a + (-b)$.

Vocabulaire : opposé — le nombre de signe contraire.

1.2 - Le calcul

Propriété 3. Dans une suite de calculs sans parenthèses, les multiplications et les divisions s'effectuent avant les additions et les soustractions. Les parenthèses imposent leur contenu en premier, de la plus intérieure à la plus extérieure.

Définition 2. Le quotient de a par b , où b n'est pas nul, est le nombre qui, multiplié par b , donne a . Il s'écrit $\frac{a}{b}$: c'est l'écriture fractionnaire de ce quotient.

Propriété 4. Réduire une expression littérale, c'est l'écrire avec le moins de termes possible en regroupant ceux qui portent la même partie littérale. La réduction ne change aucune des valeurs prises par l'expression.

Propriété 5. Une égalité entre deux expressions littérales se teste pour une valeur donnée en calculant séparément chaque membre. Un seul contre-exemple suffit à la réfuter ; aucun nombre d'exemples ne suffit à l'établir.

1.3 - Le repérage

Définition 3. Une demi-droite graduée est une demi-droite munie d'une origine et d'une unité de longueur reportée régulièrement. Chaque point y est repéré par un unique nombre positif, son abscisse.

Vocabulaire : *abscisse* — le nombre qui repère le point.

Définition 4. Un repère du plan est donné par une origine et deux axes gradués sécants. Chaque point y est déterminé par un couple de nombres relatifs : son abscisse sur le premier axe, son ordonnée sur le second.

Vocabulaire : *abscisse* — le nombre qui repère le point.

1.4 - La proportionnalité

Théorème 1. Pour tous nombres a, b, c, d avec b et d non nuls : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ si et seulement si $ad = bc$.

Propriété 6. Augmenter une quantité de t pour cent revient à la multiplier par $1 + \frac{t}{100}$; la diminuer de t pour cent revient à la multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.

Définition 5. L'échelle d'un plan est le quotient d'une longueur sur le plan par la longueur correspondante dans la réalité, les deux exprimées dans la même unité.

1.5 - La géométrie

Propriété 7. Si deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont isométriques : il existe une isométrie du plan transformant l'un en l'autre. Leurs angles homologues ont alors deux à deux la même mesure.

Vocabulaire : *isométriques* — on dit aussi *superposables* ; *homologues* — ils se correspondent d'une figure à l'autre.

Définition 6. Une hauteur d'un triangle est la droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé. Un triangle en a trois, et elles sont concourantes.

Définition 7. Une médiane d'un triangle est la droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé. Un triangle en a trois, et elles sont concourantes.

1.6 - Les statistiques

Définition 8. L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît dans la série. Sa fréquence est le quotient de son effectif par l'effectif total ; la somme des fréquences vaut 1.

Soit f la fonction définie par $f(x) = 2x$.

